

SLC45A2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

SLC45A2 (ang. *solute carrier family 45 member 2*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Białko transportowe związane z błoną melanosomów MATP / NCKX4 (ang. *membrane-associated transporter protein*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen jasnej skóry europejskiej, złoty gen (ortolog u ryb), gen czerniaka (AIM1)

Synonimy medyczne:

MATP, AIM1, OCA4 (albinizm oczno-skróny typ 4 przy mutacjach loss-of-function)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs16891982

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 5 (5p13.2); egzon 5, missense L374F (c.1122C>G na nici plus dbSNP)

Typ wariantu:

SNP missense (p.Leu374Phe / p.Phe374Leu)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.1122C>G (nici plus); allel **C** = L374, ciemna pigmentacja (ancestral); allel **G** = F374, jasna skóra (pochodny w EUR)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Na nici genomowej plus: C = ciemny fenotyp, G = jasny; w mRNA orientacja alleli odwrotna — w kartach stosujemy zapis dbSNP (C/G)

Powiązane markery:

rs26722 (E272K, Azja Wschodnia); rs2287949 (synonimiczny, haplotypy); patogenne OCA4: rs121912621 (p.Asp157Asn), rs375077956 (p.Tyr266Ter)

Klasyfikacja bazowa:

rs16891982 — cecha pigmentacji i ryzyko CMM (OR ~3,44 przy G/G w niektórych kohortach); mutacje OCA4 — patogenne (autosomalna recesywna)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

SLC45A2 (MATP) — transporter błonowy melanosomów; utrzymuje neutralne pH w melanosomach faz III–IV, umożliwiając aktywność tyrozynazy i syntezę eumelaniny (współpraca z OCA2)

Wpływ wariantu na szlak:

Allel G (F374) obniża stabilność białka → degradacja proteasomalna → zakwaszenie melanosomów → mniej eumelaniny → jasna skóra i włosy; allel C (L374) — pełna funkcja ochronna UV

Efekt funkcjonalny:

Silna presja selekcyjna w Europie (witamina D); epistaza z MC1R (addytywne ryzyko czerniaka); u Azjatów jasna skóra głównie przez OCA2/SLC24A5, nie rs16891982-G

SLC45A2

4. Warianty i fenotyp

rs16891982 (L374F — pigmentacja i ryzyko CMM)

C/C

Pełna stabilność; neutralne pH, wysoka tyrozynaza

Ciemna pigmentacja; 7-krotne OR czarnych włosów vs G/G w EUR; ochrona przed czerniakiem (OR ~0,41); dobre opalanie

C/G

Haplosuficjencja; obniżona ekspresja funkcjonalna

Umiarkowana pigmentacja; włosy blond-brąz; pośrednie ryzyko oparzeń i CMM

G/G

Niestabilne F374; degradacja proteasomalna

Bardzo jasna skóra, blond, słaba ochrona UV; OR CMM ~3,44 (AUD); synergia z MC1R (OR >5)

rs26722 (E272K — wariant wschodnioazjatycki)

G/G

Ancestralny (Glu272); pełna funkcja

Odniesienie populacyjne; ciemna pigmentacja u Afrykanów lub współistnienie z wariantami depigmentacyjnymi w EUR

A/A

Lys272; łagodna zmiana domeny błonowej

MAF do ~40% w EAS; możliwy wpływ na odcień włosów w Azji; klasyfikacja łagodna (brak związku z CMM)

SLC45A2

5. Statystyki populacyjne

- Średnia globalna (ALL):**
MAF allelu G (F374) silnie zróżnicowane geograficznie
- Europa (NFE):**
MAF G ~96,5–99% (prawie wszyscy G/G); selekcja pozytywna (Tajima D = −1,718)
- Afryka (AFR):**
MAF G ~16% (domieszka EUR); rdzenne populacje → MAF G → 0%, dominacja C/C
- Azja Wschodnia (EAS):**
MAF G ~0,5%; jasna skóra przez inne geny (OCA2, SLC24A5), nie rs16891982
- rs26722:**
Allel A do ~40% w EAS; w EUR i AFR <5%
- Uwagi o zmienności populacyjnej:**
Mutacje OCA4 (np. rs121912621) MAF ~0% w zdrowych kohortach; efekt założyciela w Japonii.

6. Znaczenie praktyczne

- Medycyna / profil ryzyka:** Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.
- Dieta i suplementacja:** Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.
- Styl życia i trening:** Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.
- Farmakologia (jeśli dotyczy):** Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.
- Ostrzeżenie kliniczne:** Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.
- Dermatologia (G/G rs16891982):** SPF 50+ (mineralny + organiczny), odzież UV, unikanie solariumów; coroczna dermatoskopia; szczególna ostrożność przy rudych wariantach MC1R.
- Witamina D:** Przy chronicznej fotoprotekcji — monitoring 25(OH)D i suplementacja cholekalcyferolu pod kontrolą laboratoryjną.
- Onkologia:** Nosiciele G/G — podwyższone ryzyko CMM; wczesna diagnostyka zmian barwnikowych (także amelanotycznych u OCA4).
- OCA4:** Homozygotyczne mutacje patogenne — opieka okulistyczna (fotofobia, SD-OCT), ochrona skóry, kontrola onkologiczna; odrębna ścieżka od polimorfizmu L374F.
- Genetyka sądowa:** rs16891982 — marker AIM do predykcji karnacji z DNA.

SLC45A2

7. Ciekawostki

Płatek Śnieg (Snowflake):

Jedyny udokumentowany albinos goryla — homozygota mutacji w ortologu SLC45A2; inbred w Barcelonie.

Danio przegowany:

Mutacja „golden” — ludzki allel F374 nie odtwarza pigmentu u ryb, L374 (ancestral) tak (PMID: [23071615](#)).

Immunoterapia czerniaka:

Peptydy SLC45A2 jako antygen nowotworowy z niską ekspresją w zdrowych melanocytach (PMID: [28630054](#)).

8. Źródła

PMID: [18563784](#)

– SLC45A2 a ryzyko złośliwego czerniaka (ochrona allelu C).

PMID: [18806926](#)

– L374F a kolor włosów (OR 7,05 dla czarnych włosów przy C/C).

PMID: [28630054](#)

– SLC45A2 jako antygen czerniaka w immunoterapii.

PMID: [32966160](#)

– Stabilność białka SLC45A2 i pH melanosomów.

Baza referencyjna:

[SNPedia \(rs16891982\)](#) – Pigmentacja skóry i CMM.